

Problema (3,5 puntos)

Se construye una pila galvánica empleando dos electrodos; uno constituido por una lámina de cobalto introducida en una disolución de nitrato de cobalto (II) (1 M) y otro formado por una lámina de platino introducida en una disolución de cloruro de cromo (III) (1 M), dicromato potásico (1 M) y pH= 0. Ambas disoluciones se conectan a través de un puente salino.

- Dibujar el esquema de la pila, escribir las semirreacciones y reacción global que tienen lugar y calcular la variación de energía libre de Gibbs estándar de dicho proceso.
- Si se modifica el esquema de la pila y la lámina de cobalto se sumerge en una disolución de nitrato de cobalto (II) 0,001 M y la lámina de platino en una disolución de cloruro de cromo (III) 0,1 M, dicromato potásico 0,045 M y un pH= 4. ¿Cuál será la fuerza electromotriz a 298 K?. Si después se sustituye la disolución de nitrato de cobalto por otra de concentración desconocida generando la pila un potencial de 1,38 V, ¿cuál será la concentración de los iones cobalto en dicha disolución?

Datos: $E^\circ(\text{iones dicromato/iones cromo (III)}) = +1,33 \text{ V}$; $E^\circ(\text{iones cobalto (II)/cobalto}) = -0,28 \text{ V}$; $F = 96\,500 \text{ C/mol e}^-$; $R = 8,314 \text{ J/mol K}$

Pesos atómicos H=1; N=14; O=16; C=12; Cl=35,5; K=39; Cr=52; Co=58,9 g/at.g.

Cuestiones (1 punto cada una)

1. - ¿Qué efectos tienen los siguientes óxidos sobre el proceso de fabricación y/o las propiedades finales de un vidrio comercial: Na_2O ; Fe_2O_3 ; SiO_2 ; PbO y CoO ?

2. Cuál de las dos disoluciones acuosas de glucosa ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) tendrá mayor punto de ebullición, una cuya fracción molar de glucosa es 0,1, u otra que es 1 molal. Justifique su respuesta. *Datos:* peso atómico H=1; O=16; C=12.

3. Justifique su respuesta:

- Una disolución de un ácido monoprótico (HA) de concentración $5 \cdot 10^{-4} \text{ M}$ tiene un pH= 3,3, ¿HA es un ácido débil o fuerte?
- Si a una disolución de pH= 3 se le añade agua, ¿qué le ocurre al pH?

4. Al reaccionar un reactivo X con otro reactivo Y, la velocidad de reacción se duplicó cuando la concentración de uno de los reactivos se hizo el doble y la del otro reactivo se mantuvo constante. En otro experimento, se observó que la velocidad de reacción se multiplicó por un factor de 9 cuando la concentración de Y se hizo el triple, manteniendo constante la concentración de X. A partir de estos datos, determinar el orden total de reacción razonando la respuesta.

5. Razone en cuál de los siguientes casos será más fácil reducir un óxido metálico (M_xO_y) a metal:

1) $\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$ y T bajas; 2) $\Delta H > 0$, $\Delta S < 0$ y T altas; 3) $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$ y T altas.

Tema (1,5 puntos)

El hidrógeno como vector energético.